

熱中症による搬送者数の推定

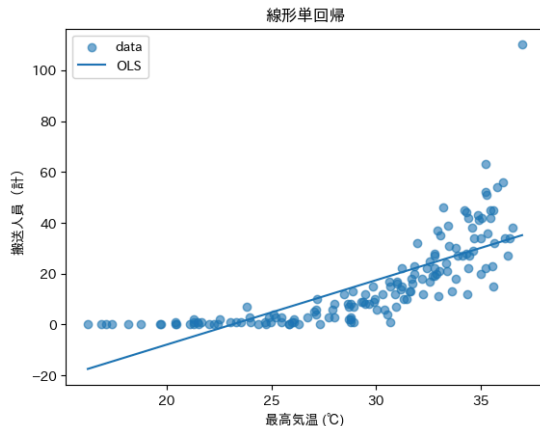
2025 年 12 月 19 日

今村隼人

初期の回帰分析：最高気温のみ

最高気温のみを用いて搬送者数の回帰のグラフをしてみる

- **閾値の存在:**
25 度程度までは搬送者数の期待値はほぼ0といってもよさそう。
- **非線形性:**
線形（直線）ではなく、気温の上昇に伴い二乗に比例して急増しているように見える。



推定モデルの改善（最高気温）

グラフから得られた知見をもとに、以下の2つの改善を組み合わせる。

改善のアプローチ

1. 回帰に閾値を設ける (τ は閾値)

$$z(T; \tau) = \max\{0, T - \tau\}$$

2. 二乗の項を採用する

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 x_i^2$$

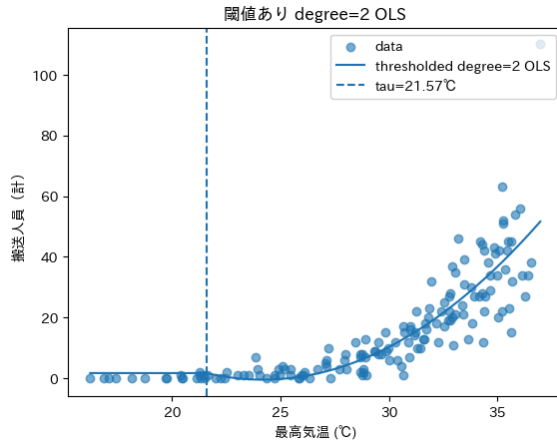
推定モデルの改善（最高気温） (ii)

結果の比較 (RMSE)

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (y_i - f(x_i))^2}$$

閾値	次数	RMSE
なし	1次	11.03
なし	2次	8.70
あり	1次	8.73
あり	2次	8.51

→ 閾値・二乗項の採用で結果が向上



別の説明変数の検討：暑さ指数(WBGT)

最高気温に代わる指標として、暑さ指数 (WBGT) を検討する

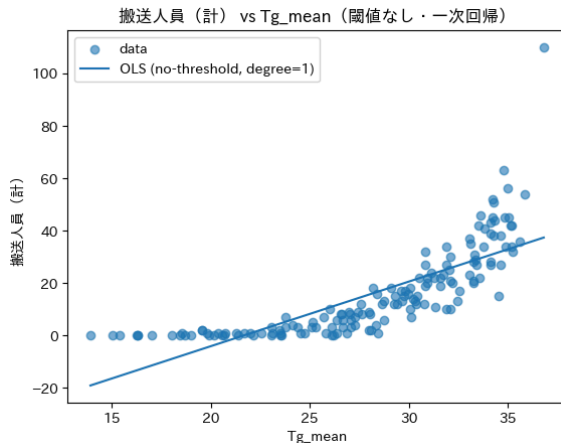
WBGT は熱中症予防を目的にした指標で、気温だけでなく湿度、輻射熱、日射、風などを考慮している

これを用いて回帰分析をする

- 最高気温 (単回帰): $RMSE = 11.03$
- **WBGT (単回帰): $RMSE = 10.57$**

最高気温のモデルより結果が改善

グラフの形状も最高気温のものと似ていて同様の改善手法が適用できそう



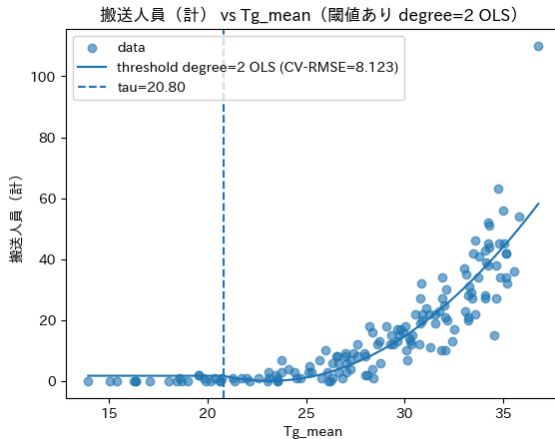
WBGT モデルの改善

WBGT モデルに対しても同様の改善（閾値・二乗項）を実践してみる

結果の比較

最高気温と同様に改善を行ったところ、さらに精度が向上

閾値	次数	RMSE
なし	1 次	10.57
なし	2 次	7.72
あり	1 次	7.93
あり	2 次	7.44



説明変数の工夫：前日の影響

仮説とモデル拡張

暑い日が続くと熱中症になりやすいかもしれない...

→ 前日の WBGT ($x_{\{i-1\}}$) も説明変数に組み込む

$$\begin{aligned} f(x) = & \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 x_{\{i-1\}} \\ & + \beta_3 x_i^2 + \beta_4 x_{\{i-1\}}^2 \end{aligned}$$

結果

$$RMSE = 7.32$$

→ 当日のみのモデル ($RMSE = 7.44$) から、さらに改善

考察：精度向上と過剰適合の懸念

RMSE は低下し、気温・WBGT の「閾値」と「非線形な増加」をモデルが捉えられた一方で、モデルの自由度が増えデータに過剰適合した可能性がある

- **閾値 τ の安定性:**

推定された τ が学習期間を変えても大きくは動かないか（年ごと・季節ごと）を確認する必要がある

- **外れ値への感度:**

搬送者数はイベントや報告体制の影響で急増する日があり、二乗項は外れ値の影響を受けやすい

- **ゼロが多い目的変数:**

低温域で搬送者数がほぼ 0 になるため、線形回帰は「0 が多い分布」を直接表現できず、残差の構造が残る可能性がある。